# 15회차 유도기·전반사

검수 해설 / 1–3번 / 9문항 · 100점

사용자가 제공한 시험·해설을 바탕으로 작성했습니다. 원본 PDF는 별도 보존하며, 추가 전제와 임계조건 설명은 '검수 보충'으로 구분합니다.

## 01 자체 유도 기전력의 크기와 단위 변환 10점

**2 V**

원문 해설은 유도 기전력의 크기에 $|\varepsilon|=L|\Delta I/\Delta t|$를 적용한다.

$100\ \mu H=100\times10^{-6}\ H=1.0\times10^{-4}\ H$로 바꾼다.

$|\varepsilon|=(1.0\times10^{-4})\times20{,}000=2$ V이다. 방향이 아니라 크기를 묻기 때문에 양수로 답한다.

## 02 전류의 변화로부터 자체 유도계수 계산 10점

**3 H**

원문에서 전류는 1.5 s 동안 2 A에서 8 A로 일정하게 증가한다.

전류 변화율은 $(8-2)/1.5=4$ A/s이다.

$12=L\times4$이므로 $L=3$ H이다. 최종 전류 8 A가 아니라 변화량 6 A를 사용한다.

## 03 직렬 RL 회로의 스위치 직후 전류와 유도기 전압 10점

**I=0 A, V_L=12 V**

원문 공통 회로는 12 V 전원, 4 Ω 저항, 유도기 L의 직렬 회로이다.

제공 해설은 초기 유도기 전류가 0인 경우를 전제로 한다. 전류는 순간적으로 뛰어 바뀌지 않으므로 $I(0+)=0$ A이다.

닫은 직후 저항 전압은 $IR=0$ V이고, 전원 전압 전체가 유도기에 걸려 $V_L=12$ V이다.

검수 보충: 초기 전류 0 및 이상적 유도기를 전제로 합니다. 초기 전류가 있는 유도기까지 항상 열린 회로로 취급하지 않습니다.

# 15회차 유도기·전반사

검수 해설 / 4–6번 / 9문항 · 100점

사용자가 제공한 시험·해설을 바탕으로 작성했습니다. 원본 PDF는 별도 보존하며, 추가 전제와 임계조건 설명은 '검수 보충'으로 구분합니다.

## 04 RL 과도상태에서 저항·유도기 전압 분배

10점

**V_R=8 V, V_L=4 V**

3~5번 공통 회로의 전원은 12 V이고 저항은 4 Ω이다.

어느 순간 I=2 A이므로 저항 전압 V_R=IR=2×4=8 V이다.

폐회로 전압 관계 12=V_R+V_L에서 V_L=12−8=4 V이다. 이 값은 전압의 크기이다.

## 05 직렬 RL 회로의 직류 정상상태

10점

**I=3 A, V_L=0 V**

스위치를 닫고 충분한 시간이 지난 직류 정상상태에서는 유도기 전류의 시간 변화가 0이다.

이상적 유도기의 전압 V_L=L dI/dt는 0 V이며, 이때 유도기는 도선과 같이 작용한다.

전원 12 V가 4 Ω 저항에 걸리므로 전체 전류 I=12/4=3 A이다.

## 06 유도기와 저항의 병렬 가지가 포함된 RL 회로

15점

**(1) 2 A (2) 3 A**

원문 회로는 18 V 전원과 6 Ω 저항이 직렬이고, 그 뒤에 3 Ω 저항과 유도기가 병렬로 놓여 있다.

처음 유도기 전류가 0이므로 닫은 직후에는 유도기 가지에 전류가 흐르지 않는다. 전체 전류는 6 Ω와 3 Ω을 지나 I=18/(6+3)=2 A이다.

충분한 시간이 지나면 이상적 유도기가 3 Ω 저항을 우회하는 도선이 된다. 3 Ω 저항의 전압·전류는 0이고 I=18/6=3 A이다.

전류계는 병렬 가지로 나뉘기 전에 있으므로 회로 전체 전류를 읽는다. 원문 소문항 배점 7점·8점을 그대로 따른다.

# 15회차 유도기·전반사

검수 해설 / 7–9번 / 9문항 · 100점

사용자가 제공한 시험·해설을 바탕으로 작성했습니다. 원본 PDF는 별도 보존하며, 추가 전제와 임계조건 설명은 '검수 보충'으로 구분합니다.

## 07 임계각의 사인값과 전반사 판단

15점

**(1) $\sin\theta_c=3/4$ (2) 전반사**

원문은 굴절률 4/3인 물질에서 굴절률 1인 공기로 나가는 빛을 다룬다.

임계각 조건은 $(4/3)\sin\theta_c=1$이므로 $\sin\theta_c=3/4$이다.

입사각 60°에서 $\sin60°=\sqrt{3}/2>3/4$이다. 입사각이 임계각보다 크므로 전반사가 일어난다.

## 08 빛의 속력·굴절률과 전반사 가능 방향

10점

**B → A. $v_B<v_A$이므로 $n_B>n_A$이며, 굴절률이 큰 매질에서 작은 매질로 진행해야 전반사가 가능하다.**

원문 해설처럼 전반사는 굴절률이 큰 매질에서 작은 매질로 진행할 때 가능하다.

$n=c/v$이므로 같은 빛에 대해 $v_B=1.5\times10^8$ m/s가 $v_A=2\times10^8$ m/s보다 작아 $n_B>n_A$이다.

따라서 진행 방향은 B→A이다. 이 방향은 필요한 조건이고, 실제 전반사를 위해서는 입사각도 임계각보다 커야 한다.

원문 채점 지시가 "이유 안쓰면 0점"이므로 방향만 맞은 답에는 점수를 주지 않는다. 교사가 이유를 확인하여 입력한다.

채점 조건 유지: 방향과 이유를 함께 제시해야 합니다. 이유가 없으면 원문 지시에 따라 0점입니다.

## 09 정삼각형 프리즘의 임계 굴절률

10점

**원문 해설의 경계값 $n_c=2/\sqrt{3}\approx1.155$. 전반사 조건 $n>2/\sqrt{3}$; 등호는 임계각 경계.**

원문에서 빛은 정삼각형 프리즘의 첫 면에 수직으로 입사하므로 입사 시 진행 방향이 꺾이지 않는다.

정삼각형의 기하에 따라 오른쪽 면의 법선과 내부 광선이 이루는 입사각은 60°이다.

제공 해설은 임계조건 $n_c\sin60°=1$을 적용하여 $n_c=2/\sqrt{3}$을 구한다. 이 경계값은 그대로 보존한다.

검수 보충: 실제 전반사는 $\theta_i>\theta_c$일 때이므로 $n\sin60°>1$, 즉 $n>2/\sqrt{3}$이다. 등호에서는 굴절각이 90°인 임계조건이 된다.

원문 그림에서 경계면을 따라 나가는 빨간 광선은 반사광선이 아니라 임계각에서의 굴절 방향을 표현한 것이다. 원본 그림·문구를 바꾸지 않고 해설에서 구분한다.

원문 해설의 답 $2/\sqrt{3}$을 경계값으로 유지합니다. 등호는 임계각, 실제 전반사는 초과 조건입니다. 이 보충으로 원문 답안을 자동 오답 처리하지 않습니다.